

Можно ли предсказать экономику — и понять, когда она меняет режим?

280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ~24 месяца

- Прогноз — что будет дальше?
- Changepoints — когда структура изменилась?

Задача 2 · СберИндекс · канон после фикса `end_dt < ds`

Можно ли предсказать экономику — и понять, когда она меняет режим?

280 МО СЗФО · 2 режима потребления · ≈24 месяца

Прогноз

что будет дальше?

Changepoints

когда структура изменилась?

Задача 2 · канон после фикса `end_dt < ds`

- Группируем МО в 2 режима потребления (140/140), затем прогнозируем агрегаты и ищем сдвиги в спектральном сигнале
- Тип А — сельский паттерн (↑ grocery) · Тип В — городской (↑ food / transport)
- Горизонты $H = 1 / 3 / 6 / 12$ месяцев

Все прогнозные фичи — только из прошлого ($\text{end_dt} < \text{ds}$)

Два типа территорий по структуре расходов → прогноз и сдвиги

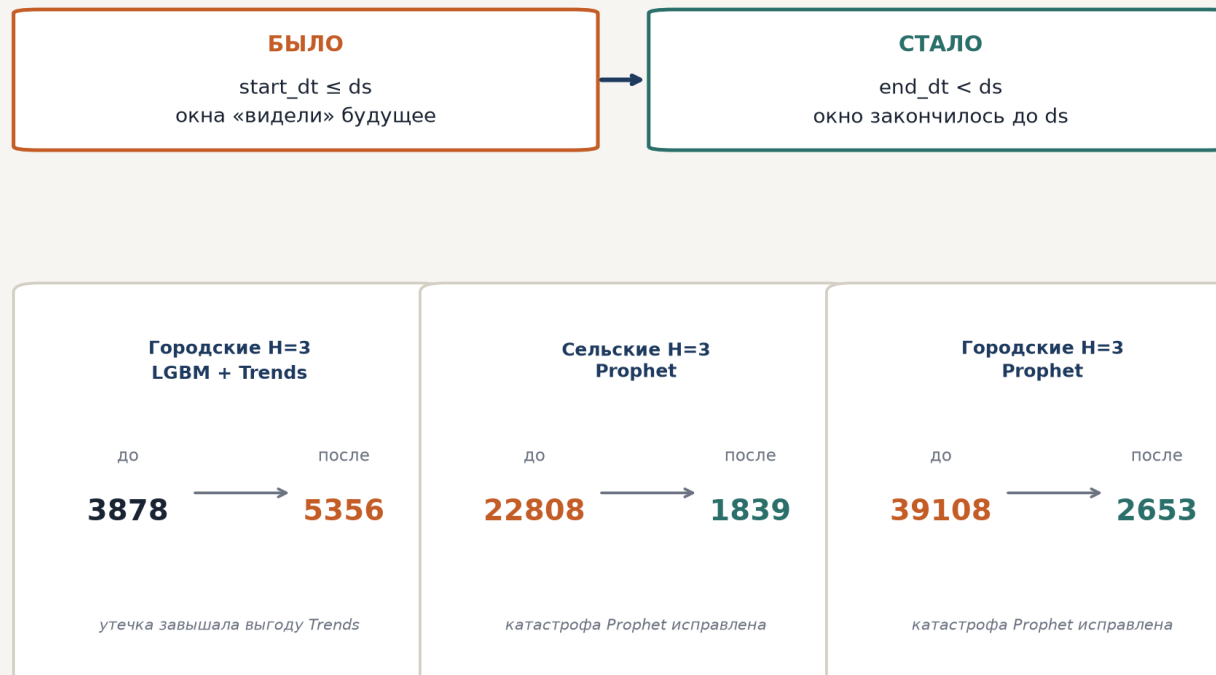


Утечка будущего

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.

- После фикса вклад спектральных фич ослаб — ожидаемо
- Сравнение моделей — только на post-leakage CSV

Утечка будущего искажала сравнение. Правило исправлено.



Победители по MAE

После честного теста универсального победителя нет

Прогноз зависит от типа системы и горизонта.

После честного теста универсального победителя нет

Тип	H=1	H=3	H=6	H=12	Прогноз зависит от типа системы и горизонта.
A · сельские	seasonal 4314	lgbm 1761	naive 1497	prophet 1514	
B · городские	prophet 5642	prophet 2653	prophet 2040	naive 2525	

Источник: results/forecast_all_models.csv · min MAE среди доступных моделей

Кейс: сельские H=3

H=3 · Тип А (сельские):

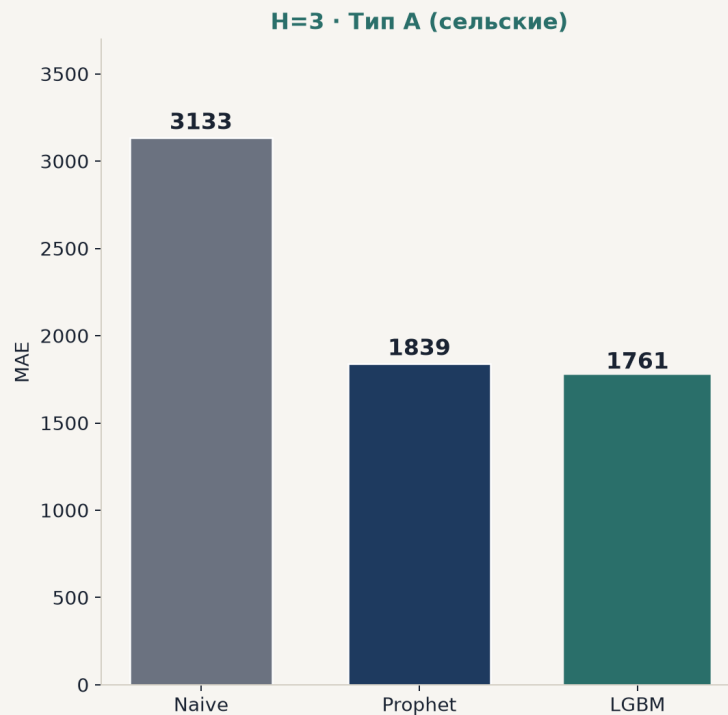
- LGBM 1761 · Prophet 1839 · Naive 3133

На типе В при H=3 картина обратная:

- Prophet 2653 vs LGBM 5241

Локальный выигрыш, не универсальное превосходство.

ML выигрывает — но только там, где это действительно подтверждается



Локальный выигрыш ML

LGBM 1761 < Prophet 1839
и существенно лучше Naive 3133

На типе В при H=3 — наоборот

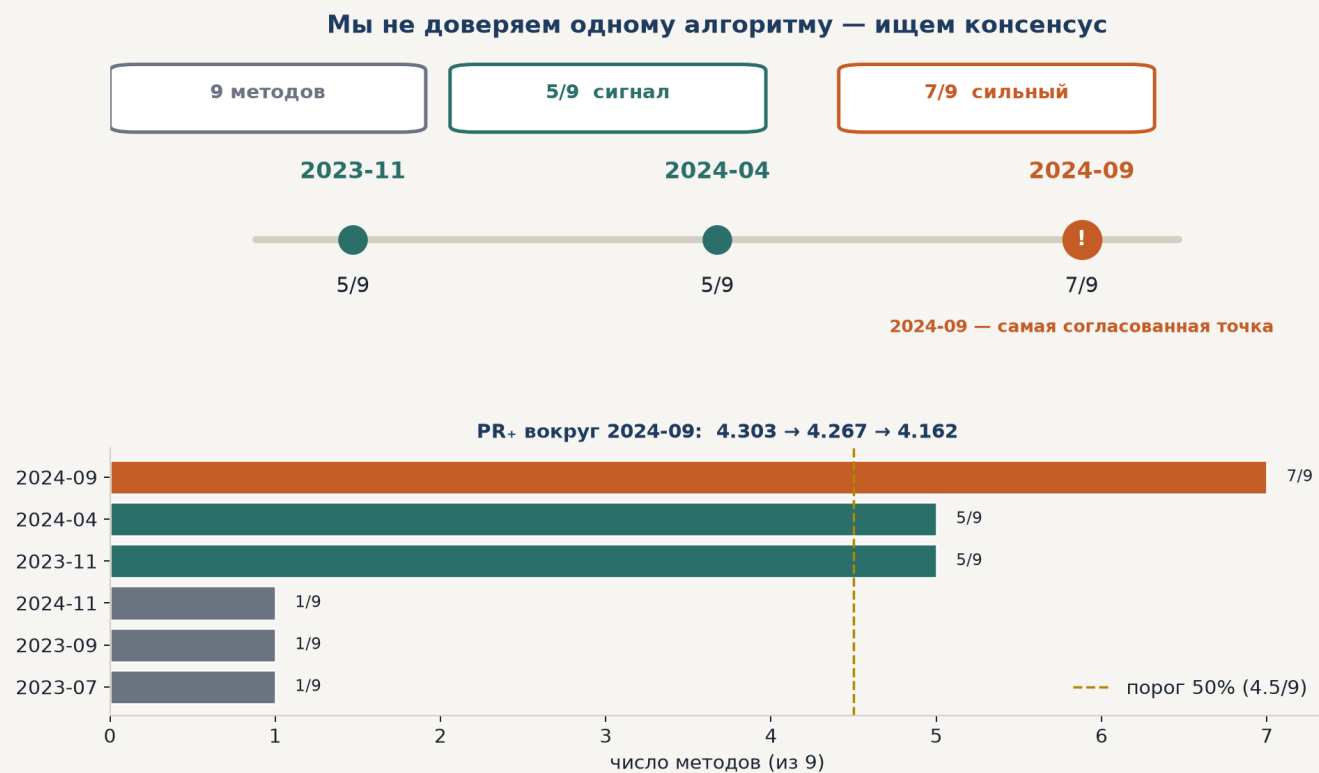
Prophet 2653
vs LGBM 5241

Консенсус changepoints

Мы не доверяем одному алгоритму — ищем консенсус

9 методов → сигнал при 5/9 → сильный сигнал при 7/9

PR₊ вокруг 2024-09: 4.303 → 4.267 → 4.162



Внешние сигналы

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

Мы не выдаём Trends за новости.

Внешний сигнал: что удалось, а что нет

Google Trends

- [OK] выровнен по дате с расходами
- [OK] без заглядывания вперёд
- [!] один ряд на оба режима потребления
- [!] часто ухудшает MAE после фикса

News NLP

[нет] не реализован

GDELT events

без систематического win

Мы не выдаём Trends за новости.

Foundation-модель не дала преимущества — и это тоже результат

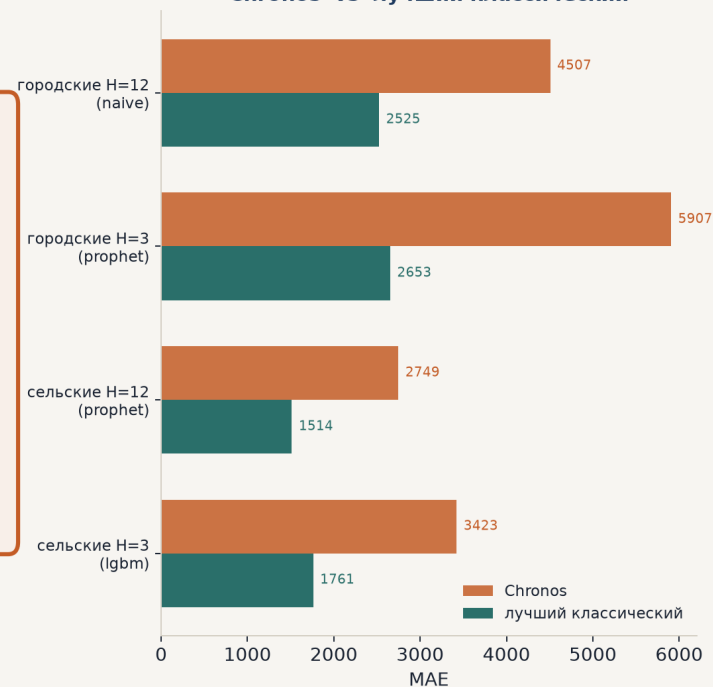
Chronos-bolt-tiny

0 / 8

горизонтов выиграны

ряд ≈ 24 точки
слишком короткий
для zero-shot foundation

Chronos vs лучший классический



Что мы узнали о системе

01 · Нет единого победителя прогноза

03 · Три точки $\geq 50\%$; сильнейшая — сентябрь 2024

Не всегда важно точно предсказать число.

Что мы узнали о системе

01

Нет единого победителя прогноза

02

Спектральный сигнал для сдвигов
независим от конкретной модели прогноза

03

Три точки $\geq 50\%$; сильнейшая — сентябрь 2024

**Не всегда важно точно предсказать число.
Иногда важнее вовремя заметить,
что система стала другой.**